

Obsah

1	Taylorův polynom	2
2	Primitivní funkce	5
2.1	Základní vlastnosti	5
2.2	Integrace racionálních funkcí	6
2.3	Substituce převádějící na racionální funkce	8
3	Určitý integrál	11
3.1	Newtonův integrál	11
3.2	Riemannův integrál	12
3.3	Konvergence Newtonova integrálu	13
3.4	Aplikace určitého integrálu	14
3.5	Riemannův-Stieltjesův integrál	15
4	Funkce více proměnných I	18
4.1	Základní pojmy v $\mathbb{R}^n$	18
4.2	Parciální derivace	19
5	Funkce více proměnných II	21
5.1	Věta o implicitní funkci	21
5.2	Volné a vázané extrémny	22

1. Taylorův polynom

Definice. Nechť f je reálná funkce, $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$ a existuje vlastní $f^{(n)}(a)$. Pak polynom

$$T_n^{f,a}(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \dots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(a)(x-a)^n$$

nazýváme **Taylorovým polynomem řádu n funkce f v bodě a** .

Poznámka. Nechť vše je jako výše. Označme $T = T_n^{f,a}$. Pak platí

$$T(a) = f(a), \quad T'(a) = f'(a), \quad \dots, \quad T^{(n)}(a) = f^{(n)}(a).$$

Příklad. $T_3^{\sin,0}(x) = x - \frac{x^3}{6}$

Věta 1.1 (Peanův tvar zbytku). *Nechť f je reálná funkce, $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$ a existuje vlastní $f^{(n)}(a)$. Pak*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_n^{f,a}(x)}{(x-a)^n} = 0.$$

Lemma 1.2. *Nechť $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$, Q je polynom, $\deg Q \leq n$ a $\lim_{x \rightarrow a} \frac{Q(x)}{(x-a)^n} = 0$. Pak Q je nulový polynom.*

Věta 1.3 (O jednoznačnosti). *Nechť f je reálná funkce, $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$ a existuje vlastní $f^{(n)}(a)$. Nechť P je polynom stupně nejvýše n splňující*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - P(x)}{(x-a)^n} = 0.$$

Pak $P = T_n^{f,a}$.

Definice. Nechť f, g jsou funkce, $a \in \mathbb{R}^*$. Řekneme, že funkce f je v bodě a malé o od funkce g (píšeme $f(x) = o(g(x))$, $x \rightarrow a$), pokud platí

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Příklady. (i) $x^3 = o(x^2)$, $x \rightarrow 0$
(ii) $x^2 = o(x^3)$, $x \rightarrow \infty$

Poznámka. Tvzení Věty 1.1 lze tedy zapsat ve tvaru $f(x) = T_n^{f,a}(x) + o((x-a)^n)$, $x \rightarrow a$.

Příklad. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = -\frac{1}{6}$

Věta 1.4 (Aritmetika malého o). *Nechť $a \in \mathbb{R}^*$.*

- (i) *Jestliže $f_1(x) = o(g(x))$, $x \rightarrow a$ a $f_2(x) = o(g(x))$, $x \rightarrow a$, potom $f_1(x) + f_2(x) = o(g(x))$, $x \rightarrow a$.*
- (ii) *Jestliže $f_1(x) = o(g_1(x))$, $x \rightarrow a$ a $f_2(x) = o(g_2(x))$, $x \rightarrow a$, potom $f_1(x)f_2(x) = o(g_1(x)g_2(x))$, $x \rightarrow a$.*
- (iii) *Jestliže $f_1(x) = o(g_1(x))$, $x \rightarrow a$ a f_2 je nenulová na jistém prstencovém okolí bodu a , potom $f_1(x)f_2(x) = o(g_1(x)f_2(x))$, $x \rightarrow a$.*
- (iv) *Jestliže $f(x) = o(g_1(x))$, $x \rightarrow a$ a $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g_1(x)}{g_2(x)}$ je vlastní, potom $f(x) = o(g_2(x))$, $x \rightarrow a$.*
- (v) *Jestliže $f(x) = o(g(x))$, $x \rightarrow a$ a h je omezená na jistém prstencovém okolí bodu a , potom $h(x)f(x) = o(g(x))$, $x \rightarrow a$.*
- (vi) *Jestliže $a \in \mathbb{R}$, $m, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $m \leq n$, a $f(x) = o((x-a)^n)$, $x \rightarrow a$, potom $f(x) = o((x-a)^m)$, $x \rightarrow a$.*

Příklady. (i) $\sin x + \cos x = 1 + x + o(x)$, $x \rightarrow 0$
(ii) $\sin x \cos x = x + o(x)$, $x \rightarrow 0$

Věta 1.5 (Malé o složené funkci). *Nechť $a, b \in \mathbb{R}^*$, $f(y) = o(g(y))$, $y \rightarrow b$, $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = b$ a existuje $\delta > 0$ takové, že*

$$\forall x \in P(a, \delta) : \varphi(x) \neq b.$$

Potom $f(\varphi(x)) = o(g(\varphi(x)))$, $x \rightarrow a$.

Příklad. $\sin(\sin x) = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, $x \rightarrow 0$

Věta 1.6 (Taylorův polynom základních funkcí). *Nechť $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, pak*

$$\begin{aligned} T_n^{\exp,0}(x) &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \\ T_{2n-1}^{\sin,0}(x) &= T_{2n}^{\sin,0}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} \\ T_{2n}^{\cos,0}(x) &= T_{2n+1}^{\cos,0}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \\ T_n^{\log(1+x),0}(x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \\ \forall \alpha \in \mathbb{R} : T_n^{(1+x)^\alpha,0}(x) &= 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots \\ &+ \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!}x^n. \end{aligned}$$

Příklad. $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)$, $x \rightarrow 0$

Věta 1.7 (Lagrangeův tvar zbytku). *Nechť $n \in \mathbb{N}$ a nechť $a, x \in \mathbb{R}$, $a < x$. Předpokládejme, že funkce f má v každém bodě intervalu $[a, x]$ vlastní derivaci řádu $(n+1)$. Pak existuje $\xi \in (a, x)$ takové, že*

$$f(x) - T_n^{f,a}(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x-a)^{n+1}.$$

Důsledek 1.8. *Nechť $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$, I je interval obsahující bod a , a nechť má funkce f v každém bodě intervalu I vlastní derivaci řádu $(n+1)$. Nechť $M \in \mathbb{R}$ a pro všechna $x \in I$ platí $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$. Pak pro každé $x \in I$ platí*

$$|f(x) - T_n^{f,a}(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x-a|^{n+1}.$$

Příklad. Spočítejte $\cos(0,1)$ s přesností 10^{-4} .

Definice. Nechť f je funkce, $a \in \mathbb{R}$ a $f^{(n)}(a) \in \mathbb{R}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Potom řadu

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

nazýváme **Taylorovou řadou funkce f o středu a** . Ve speciálním případě $a = 0$ mluvíme o **Maclaurinově řadě**.

Úmluva. Symbol $(x-a)^0$ chápeme jako 1, a to i tehdy, jestliže $x = a$. Symbolem $f^{(0)}$ (tedy „nultou derivací“ funkce f) budeme rozumět samotnou funkci f .

Věta 1.9 (Taylorovy řady elementárních funkcí). *Platí následující vztahy mezi elementárními*

funkcemi a jejich Taylorovými řadami (středem Taylorovy řady je ve všech případech bod $a = 0$):

$$\begin{aligned} \text{(a)} \forall x \in \mathbb{R}: \quad \exp x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \\ \text{(b)} \forall x \in \mathbb{R}: \quad \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \\ \text{(c)} \forall x \in \mathbb{R}: \quad \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \\ \text{(d)} \forall x \in (-1, 1]: \quad \log(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \\ \text{(e)} \forall x \in (-1, 1), \forall \alpha \in \mathbb{R}: \quad (1+x)^\alpha &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n. \end{aligned}$$

Příklad. (i) $e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$
(ii) $\log 2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$

Příklad. Rovnost

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

obecně nemusí platit, a to ani v případě, že řada vpravo konverguje pro všechna $x \in \mathbb{R}$. Příkladem je funkce

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Součtem Maclaurinovy řady této funkce je konstantní nulová funkce, a tedy f není v žádném bodě $x \neq 0$ součtem své Maclaurinovy řady.

Příklad. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^3} - 1}{\sin x - x} = -6$

2. Primitivní funkce

2.1. Základní vlastnosti

Definice. Nechť funkce f je definovaná na neprázdném otevřeném intervalu I . Řekneme, že funkce F je *primitivní funkcí k f na I* , jestliže pro každé $x \in I$ existuje $F'(x)$ a platí $F'(x) = f(x)$.

Věta 2.1 (vlastnosti primitivní funkce). *Nechť funkce F je primitivní funkce k funkci f na neprázdném otevřeném intervalu I . Pak:*

- (a) F je spojitá na I .
- (b) Pro každé $c \in \mathbb{R}$ je $F + c$ primitivní funkce k f na I .
- (c) Pokud G je primitivní funkce k f na I , pak existuje $c \in \mathbb{R}$ takové, že $F(x) = G(x) + c$ pro každé $x \in I$.

Značení. Fakt, že F je primitivní funkce k f na neprázdném otevřeném intervalu I , značíme symbolem

$$\int f(x) dx \stackrel{c}{=} F(x), \quad x \in I.$$

Symbol $\int f(x) dx$ označuje množinu všech primitivních funkcí na $k f$ na I .

Příklady.

- $\int x^n dx \stackrel{c}{=} \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad x \in \mathbb{R} \text{ pro } n \in \mathbb{Z}, n \geq 0; x \in (-\infty, 0)$
- nebo $x \in (0, \infty)$ pro $n \in \mathbb{Z}, n < -1$
- $\int x^\alpha dx \stackrel{c}{=} \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}, \quad x \in (0, \infty) \text{ pro } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$
- $\int \frac{1}{x} dx \stackrel{c}{=} \log |x|, \quad x \in (-\infty, 0) \text{ nebo } x \in (0, \infty)$
- $\int e^x dx \stackrel{c}{=} e^x, \quad x \in \mathbb{R}$
- $\int \sin x dx \stackrel{c}{=} -\cos x, \quad x \in \mathbb{R}$
- $\int \cos x dx \stackrel{c}{=} \sin x, \quad x \in \mathbb{R}$
- $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx \stackrel{c}{=} \operatorname{tg} x, \quad x \in (-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi), k \in \mathbb{Z}$
- $\int -\frac{1}{\sin^2 x} dx \stackrel{c}{=} \operatorname{cotg} x, \quad x \in (k\pi, \pi + k\pi), k \in \mathbb{Z}$
- $\int \frac{1}{1+x^2} dx \stackrel{c}{=} \operatorname{arctg} x, \quad x \in \mathbb{R}$
- $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \stackrel{c}{=} \arcsin x, \quad x \in (-1, 1)$

Věta 2.2 (vztah spojitosti a existence primitivní funkce). *Nechť I je neprázdný otevřený interval a f je spojitá na I . Pak f má na I primitivní funkci.*

Věta 2.3 (linearita primitivní funkce). *Nechť funkce f, g mají na neprázdném otevřeném intervalu I primitivní funkci. Potom pro $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, (\alpha, \beta) \neq (0, 0)$ je*

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

Příklad. $\int (3 \sin x + 5x^3 + \frac{2}{x}) dx \stackrel{c}{=} -3 \cos x + \frac{5}{4}x^4 + 2 \log |x|$, $x \in (-\infty, 0)$ nebo $x \in (0, \infty)$

Věta 2.4 (integrace per partes). *Nechť I je neprázdný otevřený interval a f, g jsou spojité na I . Nechť F je primitivní funkce k f na I a G je primitivní funkce ke g na I . Pak platí*

$$\int g(x)F(x) dx = G(x)F(x) - \int G(x)f(x) dx, \quad x \in I.$$

Příklad. $\int x e^x dx \stackrel{c}{=} e^x(x-1)$, $x \in \mathbb{R}$

Příklad. $\int e^x \sin x dx \stackrel{c}{=} \frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x)$, $x \in \mathbb{R}$

Příklad. Nechť $I_n = \int \frac{1}{(x^2+1)^n} dx$, $n \in \mathbb{N}$. Pak $I_1 \stackrel{c}{=} \arctg x$, $x \in \mathbb{R}$, a platí rekurentní vzorec

$$I_{n+1} = \frac{x}{2n(1+x^2)^n} + \frac{2n-1}{2n} I_n.$$

Speciálně

$$I_2 \stackrel{c}{=} \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \arctg x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Věta 2.5 (první věta o substituci). *Nechť F je primitivní funkce k f na (a, b) . Nechť φ je funkce definovaná na (α, β) s hodnotami v intervalu (a, b) , která má v každém bodě $t \in (\alpha, \beta)$ vlastní derivaci. Pak*

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt \stackrel{c}{=} F(\varphi(t)), \quad t \in (\alpha, \beta).$$

Příklad. $\int \sin^3 t \cos t dt \stackrel{c}{=} \frac{1}{4} \sin^4 t$, $t \in \mathbb{R}$

Poznámka. Nechť F je primitivní funkce k f na $\mathbb{R}$, nechť $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$. Pak

$$\int f(at+b) dt \stackrel{c}{=} \frac{1}{a} F(at+b), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Příklady. $\int e^{3t} dt \stackrel{c}{=} \frac{1}{3} e^{3t}$, $t \in \mathbb{R}$

$$\int \cos(t+10) dt \stackrel{c}{=} \sin(t+10), \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\int \frac{1}{2t-3} dt \stackrel{c}{=} \frac{1}{2} \log |2t-3|, \quad t \in (-\infty, \frac{3}{2}) \text{ nebo } t \in (\frac{3}{2}, \infty)$$

Věta 2.6 (druhá věta o substituci). *Nechť funkce φ má v každém bodě intervalu (α, β) vlastní derivaci, která je buď všude kladná, nebo všude záporná, a $\varphi((\alpha, \beta)) = (a, b)$. Nechť f je funkce definovaná na intervalu (a, b) a platí*

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt \stackrel{c}{=} G(t), \quad t \in (\alpha, \beta).$$

Pak

$$\int f(x) dx \stackrel{c}{=} G(\varphi^{-1}(x)), \quad x \in (a, b).$$

Příklad. $\int \sqrt{1-x^2} dx \stackrel{c}{=} \frac{1}{4} \sin(2 \arcsin x) + \frac{1}{2} \arcsin x$, $x \in (-1, 1)$

Věta 2.7 (lepení). *Nechť funkce f je spojitá na intervalu (a, b) , $c \in (a, b)$ a F je funkce spojitá v bodě c splňující $F'(x) = f(x)$ pro $x \in (a, b) \setminus \{c\}$. Pak F je primitivní k f na (a, b) .*

Příklad.

$$\int |x| dx \stackrel{c}{=} \begin{cases} -\frac{x^2}{2}, & x \in (-\infty, 0) \\ \frac{x^2}{2}, & x \in [0, \infty). \end{cases}$$

2.2. Integrace racionálních funkcí

Definice. *Racionální funkcí* rozumíme podíl dvou polynomů, kde polynom ve jmenovateli není identicky roven nule. Racionální funkce $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ je definovaná na libovolné podmnožině $\mathbb{R}$, která neobsahuje žádný kořen polynomu Q .

Věta 2.8 (rozklad polynomu s reálnými koeficienty). *Nechť $Q(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ je polynom stupně n s reálnými koeficienty. Pak existují reálná čísla $x_1, \dots, x_k, \alpha_1, \dots, \alpha_l, \beta_1, \dots, \beta_l$ a přirozená čísla $p_1, \dots, p_k, q_1, \dots, q_l$ taková, že*

- $Q(x) = a_n (x - x_1)^{p_1} \dots (x - x_k)^{p_k} (x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)^{q_1} \dots (x^2 + \alpha_l x + \beta_l)^{q_l}$,
- žádný z polynomů $x^2 + \alpha_1 x + \beta_1, \dots, x^2 + \alpha_l x + \beta_l$ nemá reálný kořen,
- žádné dva z polynomů $x - x_1, x - x_2, \dots, x - x_k, x^2 + \alpha_1 x + \beta_1, \dots, x^2 + \alpha_l x + \beta_l$ nemají společný kořen.

Příklad. $x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = (x + 1)(x^2 + x + 1)$

Věta 2.9 (rozklad na parciální zlomky). *Nechť P, Q jsou polynomy s reálnými koeficienty takové, že $\text{st } P < \text{st } Q$ a nechť*

$$Q(x) = a_n (x - x_1)^{p_1} \dots (x - x_k)^{p_k} (x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)^{q_1} \dots (x^2 + \alpha_l x + \beta_l)^{q_l}$$

je rozklad polynomu Q z Věty 2.8. Pak existují jednoznačně určená reálná čísla $A_1^1, \dots, A_{p_1}^1, \dots, A_1^k, \dots, A_{p_k}^k, B_1^1, C_1^1, \dots, B_{q_1}^1, C_{q_1}^1, \dots, B_1^l, C_1^l, \dots, B_{q_l}^l, C_{q_l}^l$ taková, že platí

$$\begin{aligned} \frac{P(x)}{Q(x)} &= \frac{A_1^1}{x - x_1} + \dots + \frac{A_{p_1}^1}{(x - x_1)^{p_1}} \\ &+ \dots + \frac{A_1^k}{x - x_k} + \dots + \frac{A_{p_k}^k}{(x - x_k)^{p_k}} \\ &+ \frac{B_1^1 x + C_1^1}{x^2 + \alpha_1 x + \beta_1} + \dots + \frac{B_{q_1}^1 x + C_{q_1}^1}{(x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)^{q_1}} + \dots \\ &+ \frac{B_1^l x + C_1^l}{x^2 + \alpha_l x + \beta_l} + \dots + \frac{B_{q_l}^l x + C_{q_l}^l}{(x^2 + \alpha_l x + \beta_l)^{q_l}} \end{aligned}$$

pro všechna $x \in \mathbb{R} \setminus \{x_1, \dots, x_k\}$.

Příklad.

$$\frac{x^2 + 2}{x^3 + 2x^2 + 2x + 1} = \frac{3}{x + 1} - \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1}$$

Tedy

$$\int \frac{x^2 + 2}{x^3 + 2x^2 + 2x + 1} dx \stackrel{c}{=} 3 \log |x + 1| - \log(x^2 + x + 1),$$

$$x \in (-\infty, -1) \text{ nebo } x \in (-1, \infty).$$

Poznámka (postup při integraci racionální funkce). Nechť je zadána racionální funkce $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, kde P a Q jsou polynomy, $Q \neq 0$. Při výpočtu primitivní funkce $\int R(x) dx$ na libovolném intervalu I , který neobsahuje žádný z kořenů polynomu Q , pak postupujeme podle následující osnovy:

1. krok: vyjádříme funkci $R(x)$ ve tvaru $R(x) = P_1(x) + \frac{P_2(x)}{Q(x)}$, kde $\text{st } P_2 < \text{st } Q$ pro všechna $x \in \mathbb{R}$, $Q(x) \neq 0$;
2. krok: provedeme rozklad funkce $\frac{P_2(x)}{Q(x)}$ na parciální zlomky podle Věty 2.9;
3. krok: integrujeme jednotlivé parciální zlomky podle následujícího návodu.

(a) Je-li

$$I = \int \frac{A}{(x - a)^n} dx,$$

kde $A \in \mathbb{R}$ a $n \in \mathbb{N}$, pak

$$I \stackrel{c}{=} \begin{cases} \frac{1}{1-n} \frac{A}{(x-a)^{n-1}}, & x \in (-\infty, a) \text{ nebo } x \in (a, \infty), \text{ je-li } n > 1; \\ A \log |x - a|, & x \in (-\infty, a) \text{ nebo } x \in (a, \infty), \text{ je-li } n = 1. \end{cases}$$

(b) Je-li

$$I = \int \frac{Bx + C}{(x^2 + \alpha x + \beta)^q} dx,$$

kde $q \in \mathbb{N}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ a $\beta - \frac{1}{4}\alpha^2 > 0$, pak nejprve vyjádříme I ve tvaru

$$I = \frac{B}{2} \int \frac{2x + \alpha}{(x^2 + \alpha x + \beta)^q} dx + \left(C - \frac{B\alpha}{2}\right) \int \frac{1}{(x^2 + \alpha x + \beta)^q} dx.$$

Označíme-li

$$I_1 = \int \frac{2x + \alpha}{(x^2 + \alpha x + \beta)^q} dx \quad \text{a} \quad I_2 = \int \frac{1}{(x^2 + \alpha x + \beta)^q} dx,$$

potom

$$I_1 \stackrel{c}{=} \begin{cases} \frac{1}{(1-q)(x^2 + \alpha x + \beta)^{q-1}}, & x \in \mathbb{R}, \text{ je-li } q > 1, \\ \log(x^2 + \alpha x + \beta), & x \in \mathbb{R}, \text{ je-li } q = 1. \end{cases}$$

Dále platí

$$I_2 = \int \frac{1}{((x + \frac{\alpha}{2})^2 + \beta - \frac{\alpha^2}{4})^q} dx = \frac{1}{(\beta - \frac{\alpha^2}{4})^q} \int \frac{1}{\left[\left(\frac{2x + \alpha}{\sqrt{4\beta - \alpha^2}}\right)^2 + 1\right]^q} dx.$$

Pro výpočet posledního integrálu využijeme první větu o substituci. Položíme $\varphi(x) = \frac{2x + \alpha}{\sqrt{4\beta - \alpha^2}}$, takže $\varphi'(x) = \frac{2}{\sqrt{4\beta - \alpha^2}}$, a obdržíme

$$\int \frac{1}{\left[\left(\frac{2x + \alpha}{\sqrt{4\beta - \alpha^2}}\right)^2 + 1\right]^q} dx = \frac{2}{\sqrt{4\beta - \alpha^2}} \int \frac{1}{(y^2 + 1)^q} dy.$$

Pro integrál $\int \frac{1}{(y^2 + 1)^q} dy$ je k dispozici rekurentní vzorec získaný integrací per partes:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(y^2 + 1)^1} dy &\stackrel{c}{=} \arctg(y), \\ \int \frac{1}{(y^2 + 1)^{q+1}} dy &= \frac{y}{2q(y^2 + 1)^q} + \frac{2q - 1}{2q} \int \frac{1}{(y^2 + 1)^q} dy, \quad q > 1. \end{aligned}$$

Příklad.

$$\int \frac{x^2 + 3x + 2}{(x^2 + 2x + 2)^2} dx \stackrel{c}{=} -\frac{1}{2} \frac{x + 2}{x^2 + 2x + 2} + \frac{1}{2} \arctg(x + 1), \quad x \in \mathbb{R}$$

2.3. Substituce převádějící na racionální funkce

A. Výpočet integrálů s exponenciálou a s logaritmem

Nechť R je racionální funkce.

(i) Pro převod integrálů tvaru $\int R(e^{ax}) dx$ (kde $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$) na integraci racionální funkce lze využít substituci $t = e^{ax}$.

(ii) Pro převod integrálů tvaru $\int \frac{R(\log x)}{x} dx$ na integraci racionální funkce lze využít substituci $t = \log x$.

Příklad.

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x(\log^2 x - 5 \log x + 6)} dx &\stackrel{c}{=} \log |\log x - 3| - \log |\log x - 2|, \\ x &\in (0, e^2) \text{ nebo } x \in (e^2, e^3) \text{ nebo } x \in (e^3, \infty) \end{aligned}$$

Příklad.

$$\int \frac{e^{2x}}{1 + e^x} dx \stackrel{c}{=} e^x - \log(1 + e^x), \quad x \in \mathbb{R}$$

B. Integrace trigonometrických funkcí

Značení. Ve zbytku této kapitoly budeme symbolem $R(x, y)$ značit *racionální funkci dvou proměnných*, tj. $R(x, y) = \frac{P(x, y)}{Q(x, y)}$, kde

$$P(x, y) = \sum_{i, j=0}^{N_1} a_{ij} x^i y^j, \quad Q(x, y) = \sum_{i, j=0}^{N_2} b_{ij} x^i y^j,$$

kde $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$, $a_{ij}, b_{ij} \in \mathbb{R}$ a alespoň jedno $b_{ij} \neq 0$.

Pro převod integrálů tvaru $\int R(\sin x, \cos x) dx$ na integraci racionální funkce lze využít jedné z následujících substitucí:

- (i) pokud $R(-a, b) = -R(a, b)$, pak lze užít substituci $t = \cos x$
- (ii) pokud $R(a, -b) = -R(a, b)$, lze užít substituci $t = \sin x$
- (iii) pokud $R(-a, -b) = R(a, b)$, pak lze užít substituci $t = \operatorname{tg} x$
- (iv) vždy lze užít substituci $t = \operatorname{tg}(\frac{x}{2})$

Příklad.

$$\int \frac{1}{\cos x \sin^2 x} dx \stackrel{c}{=} -\frac{1}{2} \log |\sin x - 1| + \frac{1}{2} \log |1 + \sin x| - \frac{1}{\sin x},$$

$$x \in (0, \frac{\pi}{2}) + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Příklad.

$$\int \frac{1}{1 + \sin^2 x} dx \stackrel{c}{=} \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg}(\sqrt{2} \operatorname{tg} x) + \frac{k\pi}{\sqrt{2}}, & x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) + k\pi \\ \frac{\pi}{2\sqrt{2}} + \frac{k\pi}{\sqrt{2}}, & x = \frac{\pi}{2} + k\pi. \end{cases}$$

C. Integrace funkcí obsahujících odmocniny

Nechť $q \in \mathbb{N}$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $ad \neq bc$. Potom pro převod integrálů tvaru $\int R(x, (\frac{ax+b}{cx+d})^{\frac{1}{q}}) dx$, na integraci racionální funkce lze využít substituci $t = (\frac{ax+b}{cx+d})^{\frac{1}{q}}$.

Příklad.

$$\int \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} dx \stackrel{c}{=} \frac{1}{2} \log \left(\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} + 1 \right) - \frac{1}{2} \log \left(\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} - 1 \right) +$$

$$\frac{\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}}{\left(\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} + 1 \right)^2}, \quad x \in (1, \infty)$$

Výpočet integrálů tvaru $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$

Nechť $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$. Potom pro převod integrálů tvaru $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$ na integraci racionální funkce rozlišujeme následující případy:

(a) Nechť má polynom $ax^2 + bx + c$ dvojnásobný reálný kořen α , pak platí $ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)^2$. Má-li mít úloha smysl, musí platit $a > 0$. Pak ale

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a}|x - \alpha|.$$

(b) Nechť má polynom $ax^2 + bx + c$ dva různé reálné kořeny $\alpha_1 < \alpha_2$, pak platí $ax^2 + bx + c = a(x - \alpha_1)(x - \alpha_2)$. Je-li $a > 0$, pak pro $x \in (-\infty, \alpha_1)$ a $x \in (\alpha_2, \infty)$ platí

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a(x - \alpha_1)(x - \alpha_2)}$$

$$= \sqrt{a}|x - \alpha_1| \sqrt{\frac{x - \alpha_2}{x - \alpha_1}}.$$

Je-li $a < 0$, pak pro $x \in (\alpha_1, \alpha_2)$ platí

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{(-a)(x - \alpha_1)(\alpha_2 - x)}$$

$$= \sqrt{-a}(x - \alpha_1) \sqrt{\frac{\alpha_2 - x}{x - \alpha_1}}.$$

V obou případech jsme tedy zadání převedli na úlohu nalézt primitivní funkci $\int R(x, (\frac{ax+b}{cx+d})^{\frac{1}{q}}) dx$, jejíž řešení již známe.

(c) Nechť polynom $ax^2 + bx + c$ nemá reálný kořen. Má-li mít úloha smysl, musí platit $a > 0$. V tomto případě lze užít takzvanou *Eulerovu substituci* $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{ax} + t$.

Příklad.

$$\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2+1}} dx \stackrel{c}{=} \frac{2}{(\sqrt{x^2+1}-x)^2-1}, \quad x \in (-\infty, 0) \text{ nebo } x \in (0, \infty).$$

3. Určitý integrál

3.1. Newtonův integrál

Definice. Necht' $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, f je funkce definovaná na intervalu (a, b) . Řekneme, že f má na (a, b) *Newtonův integrál*, jestliže

- f má na (a, b) primitivní funkci (označme ji F),
- existují limity $\lim_{x \rightarrow a+} F(x)$ a $\lim_{x \rightarrow b-} F(x)$ (nikoli nutně vlastní);
- rozdíl těchto dvou limit je definován jako prvek množiny $\mathbb{R}^*$.

Hodnotou Newtonova integrálu z funkce f na intervalu (a, b) pak rozumíme prvek

$$(N) \int_a^b f(x) dx = \lim_{x \rightarrow b-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a+} F(x).$$

Pokud $a > b$, pak klademe $(N) \int_a^b f(x) dx = -(N) \int_b^a f(x) dx$. Pro $a \in \mathbb{R}^*$ definujeme $(N) \int_a^a f(x) dx = 0$. Jestliže $(N) \int_a^b f(x) dx$ existuje vlastní, pak říkáme, že integrál je *konvergentní*. Není-li integrál konvergentní, říkáme, že je *divergentní*.

Příklad. $(N) \int_1^2 x dx = \frac{3}{2}$

Poznámka. Necht' $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, a necht' f je funkce definovaná na intervalu (a, b) . Pak nastává právě jedna z následujících možností:

$$(N) \int_a^b f(x) dx \begin{cases} \text{neexistuje,} \\ \text{existuje} \begin{cases} = \infty, \\ = -\infty, \\ \in \mathbb{R}. \end{cases} \end{cases}$$

Značení. Necht' $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$. Množinu všech funkcí $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, které mají na intervalu (a, b) konvergentní Newtonův integrál, značíme symbolem $\mathcal{N}(a, b)$.

Značení. Necht' funkce F je definovaná na (a, b) a existují (vlastní nebo nevlastní) jednostranné limity $\lim_{x \rightarrow a+} F(x)$ a $\lim_{x \rightarrow b-} F(x)$. Potom budeme značit $F(a+) = \lim_{x \rightarrow a+} F(x)$, $F(b-) = \lim_{x \rightarrow b-} F(x)$ a $[F]_a^b = F(b-) - F(a+)$, pokud má rozdíl smysl.

Značení. Nemůže-li dojít ke zmatení, píšeme $\int_a^b f(x) dx$ místo celého $(N) \int_a^b f(x) dx$.

Příklad.

$$\int_0^1 x^\alpha dx = \begin{cases} \left[\frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} \right]_0^1 = \frac{1}{\alpha+1}, & \alpha \in (-1, \infty) \quad (\text{konverguje}), \\ \left[\frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} \right]_0^1 = \infty, & \alpha \in (-\infty, -1) \quad (\text{diverguje}), \\ [\log x]_0^1 = \infty, & \alpha = -1 \quad (\text{diverguje}). \end{cases}$$

$$\int_1^\infty x^\alpha dx = \begin{cases} \left[\frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} \right]_1^\infty = \infty, & \alpha \in (-1, \infty) \quad (\text{diverguje}), \\ \left[\frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} \right]_1^\infty = \frac{-1}{\alpha+1}, & \alpha \in (-\infty, -1) \quad (\text{konverguje}), \\ [\log x]_1^\infty = \infty, & \alpha = -1 \quad (\text{diverguje}). \end{cases}$$

Věta 3.1 (vlastnosti Newtonova integrálu). Necht' $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$.

(i) Pro $\alpha \in \mathbb{R}$ platí následující rovnosti, pokud pravé strany rovností mají smysl

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx,$$

$$\int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx.$$

- (ii) Jestliže $f, g \in \mathcal{N}(a, b)$ a $f \leq g$, pak $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.
 (iii) Jestliže $f \in \mathcal{N}(a, b)$ je spojitá na (a, b) , pak $\int_a^b |f(x)| dx$ existuje a $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.
 (iv) Nechť $a, b, c \in \mathbb{R}^*$, $a < b < c$. Jestliže $f \in \mathcal{N}(a, c)$, pak $f \in \mathcal{N}(a, b) \cap \mathcal{N}(b, c)$ a platí

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx.$$

(v) Nechť $a, b, c \in \mathbb{R}^*$, $a < b < c$. Nechť f je spojitá v b . Pak $f \in \mathcal{N}(a, b) \cap \mathcal{N}(b, c) \Leftrightarrow f \in \mathcal{N}(a, c)$.

(vi) Nechť $f \in \mathcal{N}(a, b)$. Nechť $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ jsou posloupnosti z (a, b) splňující $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. Pak

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a_n}^{b_n} f(x) dx.$$

(vii) Nechť $f \in \mathcal{N}(a, b)$ a $m \leq f(x) \leq M$ pro $x \in (a, b)$. Pak

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

(viii) Nechť $f \in \mathcal{N}(a, b)$, $c \in (a, b)$. Pak $(x \mapsto \int_c^x f(t) dt)' = f(x)$ pro $x \in (c, b)$.

Věta 3.2 (per partes pro Newtonův integrál). Nechť $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, a nechť f a g jsou funkce definované na (a, b) . Nechť F je primitivní funkce k funkci f na (a, b) a G je primitivní funkce k funkci g na (a, b) . Potom platí

$$\int_a^b F(x)g(x) dx = [FG]_a^b - \int_a^b f(x)G(x) dx,$$

jestliže má pravá strana smysl.

Příklad. $\int_0^1 \log x dx = -1$

Věta 3.3 (substituce pro Newtonův integrál). Nechť $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$, $a < b$ a $\alpha < \beta$. Nechť f je funkce definovaná na (a, b) a nechť φ je funkce definovaná na (α, β) . Nechť φ má vlastní nenulovou derivaci na (α, β) a nechť platí $\varphi((\alpha, \beta)) = (a, b)$. Potom

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt,$$

má-li alespoň jedna strana smysl.

Příklad. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 t \sin t dt = \frac{1}{4}$

Příklad. $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx = 2\pi$

3.2. Riemannův integrál

Definice. Konečnou posloupnost $\{x_j\}_{j=0}^n$ nazýváme **dělením intervalu** $[a, b]$, jestliže platí

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Body $x_0, \dots, x_n$ nazýváme **dělicími body**. Normou dělení $D = \{x_j\}_{j=0}^n$ rozumíme číslo

$$\nu(D) = \max\{x_j - x_{j-1}; j = 1, \dots, n\}.$$

Definice. Nechť f je omezená funkce definovaná na intervalu $[a, b]$ a $D = \{x_j\}_{j=0}^n$ je dělení $[a, b]$. Označme

$$\begin{aligned} \overline{S}(f, D) &= \sum_{j=1}^n M_j(x_j - x_{j-1}), \text{ kde } M_j = \sup\{f(x); x \in [x_{j-1}, x_j]\}, \\ \underline{S}(f, D) &= \sum_{j=1}^n m_j(x_j - x_{j-1}), \text{ kde } m_j = \inf\{f(x); x \in [x_{j-1}, x_j]\}, \end{aligned}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \inf\{\overline{S}(f, D); D \text{ je dělením intervalu } [a, b]\},$$

$$\int_a^b f(x) dx = \sup\{\underline{S}(f, D); D \text{ je dělením intervalu } [a, b]\}.$$

Definice. Řekneme, že omezená funkce f na intervalu $[a, b]$, $a < b$, má **Riemannův integrál od a do b** , pokud $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$. Hodnota integrálu f od a do b je rovna této společné hodnotě. Značíme ji $(R) \int_a^b f(x) dx$. Nemůže-li dojít ke zmatení, píšeme $\int_a^b f(x) dx$ místo $(R) \int_a^b f(x) dx$. Jestliže $a > b$, definujeme $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$. V případě, že $a = b$, definujeme $\int_a^b f(x) dx = 0$.

Příklad. Necht' $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a < b$. Pak $(R) \int_a^b c dx = c(b - a)$.

Poznámka. (a) Funkce

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [-1, 1] \setminus \{0\}, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

má na $[-1, 1]$ Riemannův integrál, ale nemá tam Newtonův integrál.

(b) Funkce $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $x \in (0, 1)$, má na $(0, 1)$ Newtonův integrál, ale nemá (při libovolném dodefinování v krajních bodech) Riemannův integrál na $[0, 1]$.

Poznámka. Necht' f je omezená funkce definovaná na intervalu $[a, b]$, která má Riemannův integrál od a do b . Pak hodnotu integrálu můžeme určit následujícím způsobem.

- pro každé $n \in \mathbb{N}$ zvolíme dělení $D_n = \{x_{n,k}\}_{k=1}^{k_n}$ tak, že platí $\lim_{n \rightarrow \infty} \nu(D_n) = 0$;
- pro každé $n \in \mathbb{N}$ a $i \in \{1, \dots, k_n\}$ zvolíme $c_{n,i} \in [x_{n,i-1}, x_{n,i}]$;

Pak $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{k_n} f(c_{n,i})(x_{n,i} - x_{n,i-1}) = \int_a^b f(x) dx$.

Příklad. $(R) \int_0^1 x^2 dx = 1/3$

Definice. Necht' $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Množinu všech funkcí, které mají Riemannův integrál od a do b , značíme $\mathcal{R}([a, b])$.

Věta 3.4 (spojitost a Riemannův integrál). *Necht' f je spojitá na $[a, b]$. Potom $f \in \mathcal{R}([a, b])$.*

Věta 3.5 (spojitost a Newtonův integrál). *Necht' $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a necht' f je spojitá a omezená na (a, b) . Potom $f \in \mathcal{N}([a, b])$.*

Věta 3.6 (vztah Riemannova a Newtonova integrálu). *Necht' $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a necht' $f \in \mathcal{R}([a, b]) \cap \mathcal{N}(a, b)$. Potom*

$$(R) \int_a^b f(x) dx = (N) \int_a^b f(x) dx.$$

Důsledek 3.7. *Necht' f je spojitá na $[a, b]$. Potom $f \in \mathcal{R}([a, b]) \cap \mathcal{N}(a, b)$ a*

$$(R) \int_a^b f(x) dx = (N) \int_a^b f(x) dx.$$

3.3. Konvergence Newtonova integrálu

Připomeneme: • Necht' $a, b \in \mathbb{R}$ a f je spojitá a omezená na (a, b) . Pak $f \in \mathcal{N}(a, b)$. Speciálně toto platí v případě, kdy f je spojitá na $[a, b]$.

• Necht' $a, b, c \in \mathbb{R}^*$, $a < c < b$ a f je spojitá na (a, b) . Pak $f \in \mathcal{N}(a, b)$ právě tehdy, když $f \in \mathcal{N}(a, c) \cap \mathcal{N}(c, b)$.

Příklady. • $\int_1^\infty x^\alpha dx$ konverguje právě tehdy, když $\alpha < -1$

- $\int_0^1 x^\alpha dx$ konverguje právě tehdy, když $\alpha > -1$
- $\int_2^\infty \frac{\log^\alpha x}{x} dx$ konverguje právě tehdy, když $\alpha < -1$
- $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{|\log x|^\alpha}{x} dx$ konverguje právě tehdy, když $\alpha < -1$

Věta 3.8 (srovnávací kritérium pro konvergenci Newtonova integrálu). *Nechť $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}^*$ a nechť $a < b$. Nechť funkce $f, g : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ splňují $0 \leq f(x) \leq g(x)$ pro každé $x \in [a, b)$. Nechť f je spojitá na $[a, b)$ a $g \in \mathcal{N}(a, b)$. Potom $f \in \mathcal{N}(a, b)$.*

Příklad. $\int_0^\infty \frac{1}{1+x^4} dx$ konverguje

Příklad. $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$ konverguje

Věta 3.9 (limitní srovnávací kritérium pro konvergenci Newtonova integrálu). *Nechť $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$. Nechť f, g jsou spojitě nezáporné funkce na $[a, b)$. Jestliže $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{f(x)}{g(x)} \in (0, \infty)$, pak $f \in \mathcal{N}(a, b)$ právě tehdy, když $g \in \mathcal{N}(a, b)$.*

Poznámka. Tvrzení Vět 3.8 a 3.9 platí s příslušnými úpravami i pro intervaly typu $(a, b]$.

Příklad. $\int_1^\infty \frac{\sqrt{x} + \sqrt{x+3}}{x+x^3} dx$ konverguje

Příklad. $\int_1^\infty \sin(\frac{1}{x}) \arctg x dx$ diverguje

Definice. Nechť $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$. Řekneme, že Newtonův integrál funkce f konverguje absolutně na intervalu (a, b) , pokud $|f| \in \mathcal{N}(a, b)$.

Věta 3.10 (vztah absolutní konvergence a konvergence Newtonova integrálu). *Nechť $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, a nechť f je spojitá funkce na (a, b) splňující $|f| \in \mathcal{N}(a, b)$. Potom $f \in \mathcal{N}(a, b)$.*

Věta 3.11 (Abelovo-Dirichletovo kritérium konvergence Newtonova integrálu). *Nechť $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$. Nechť f, g jsou spojitě funkce na $[a, b)$ a g je monotónní na $[a, b)$. Nechť F je primitivní funkce k funkci f na (a, b) .*

(A) *Jestliže $f \in \mathcal{N}(a, b)$ a g je omezená na $[a, b)$, potom $fg \in \mathcal{N}(a, b)$.*

(D) *Jestliže F je omezená na (a, b) a $\lim_{x \rightarrow b-} g(x) = 0$, potom $fg \in \mathcal{N}(a, b)$.*

Poznámka. Tvrzení Věty 3.11 platí s příslušnými úpravami i pro intervaly typu $(a, b]$.

Příklad. $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ konverguje, ale $\int_1^\infty \frac{|\sin x|}{x} dx$ diverguje

Příklad. $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} \arctg x dx$ konverguje

3.4. Aplikace určitého integrálu

(a) Integrální kritérium konvergence řad

Nechť f je nezáporná nerostoucí spojitá funkce na $[n_0, +\infty)$, kde $n_0 \in \mathbb{N}$. Nechť $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ je posloupnost splňující $a_n = f(n)$ pro $n \geq n_0$. Pak $\sum_{n=1}^\infty a_n$ konverguje právě tehdy, když $\int_{n_0}^\infty f(x) dx$ konverguje.

Příklad. $\sum_{n=2}^\infty \frac{1}{n \log n}$ diverguje

(b) Obsah podgrafu spojitě funkce

Nechť f je spojitá a nezáporná na $[a, b]$. Pak obsah plochy pod grafem funkce f je roven $\int_a^b f(x) dx$.

Příklad. Vypočtěte obsah plochy pod grafem funkce $\sin x$, $x \in [0, \pi]$.
Výsledek: 2

(c) Obsah množiny vytvořené grafy funkcí

Nechť f, g jsou spojitě funkce na $[a, b]$. Pak obsah množiny bodů ležících mezi grafy funkcí f a g je roven $\int_a^b |g(x) - f(x)| dx$. Poznamenejme, že množinou “mezi grafy funkcí f, g ” rozumíme

$$\{(x, y); x \in [a, b], f(x) \leq y \leq g(x) \text{ nebo } g(x) \leq y \leq f(x)\}.$$

Příklad. Vypočtěte obsah plochy ohraničené grafy funkcí $f(x) = x^2$ a $g(x) = x$ pro $x \in [0, 2]$
Výsledek: 1

(d) **Délka grafu funkce**

Nechť funkce f má na intervalu $[a, b]$ spojitou první derivaci. Pak

$$\text{délka grafu funkce } f = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx.$$

Příklad. Spočítejte obvod kruhu o poloměru 1.

Výsledek: 2π

(e) **Změna polohy a ujetá vzdálenost**

Jestliže se bod pohybuje po přímce (např. po ose x) a značí-li $s(t)$ souřadnici bodu v čase t , je $s'(t)$ okamžitá rychlost $v(t)$ v čase t a $v'(t) = s''(t)$ okamžité zrychlení v čase t . Je-li dána závislost rychlosti na čase funkcí $v(t)$, není

$$\int_a^b v(t) dt = s(b) - s(a)$$

ujetá vzdálenost, ale změna polohy pohybujícího se bodu. Ujetá délka cesty od okamžiku $t = a$ do okamžiku $t = b$ se spočte jako

$$\int_a^b |v(t)| dt.$$

Příklad. Vypočítejte dráhu dešťové kapky za prvních 6 sekund, kde okamžitá rychlost (v metrech za sekundu) kapky je dána vzorcem $v(t) = gt$, kde $g = 9.81$.

Výsledek: 176.58 metrů ($176.58 = 9.81 \cdot 18$)

3.5. Riemannův-Stieltjesův integrál

Definice. Nechť $[a, b]$ je omezený uzavřený interval, f je omezená funkce na $[a, b]$ a φ je neklesající (a speciálně tedy též omezená) na $[a, b]$. Nechť $D = \{x_j\}_{j=0}^n$ je dělení $[a, b]$. Označme

$$\begin{aligned} \overline{S}(f, D, \varphi) &= \sum_{j=1}^n M_j(\varphi(x_j) - \varphi(x_{j-1})), \\ \text{kde } M_j &= \sup\{f(x); x \in [x_{j-1}, x_j]\}, \\ \underline{S}(f, D, \varphi) &= \sum_{j=1}^n m_j(\varphi(x_j) - \varphi(x_{j-1})), \\ \text{kde } m_j &= \inf\{f(x); x \in [x_{j-1}, x_j]\}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) d\varphi(x) &= \inf\{\overline{S}(f, D, \varphi); D \text{ je dělení intervalu } [a, b]\}, \\ \int_a^b f(x) d\varphi(x) &= \sup\{\underline{S}(f, D, \varphi); D \text{ je dělení intervalu } [a, b]\}. \end{aligned}$$

Řekneme, že f má **Riemannův-Stieltjesův integrál od a do b vzhledem k funkci φ** , pokud $\int_a^b f(x) d\varphi(x) = \int_a^b f(x) d\varphi(x)$. Hodnota integrálu f od a do b vzhledem k funkci φ je rovna této společné hodnotě. Značíme ji $(RS) \int_a^b f(x) d\varphi(x)$. Nemůže-li dojít ke zmatení, píšeme $\int_a^b f(x) d\varphi(x)$ místo $(RS) \int_a^b f(x) d\varphi(x)$.

Množinu všech funkcí, které mají Riemannův-Stieltjesův integrál od a do b vzhledem k funkci φ , značíme $\mathcal{RS}_\varphi([a, b])$.

Poznámka. Je-li $\varphi(x) = x$, pak odpovídající Riemannův-Stieltjesův integrál splývá s Riemannovým integrálem.

Příklad. Nechť

$$\varphi(x) = \begin{cases} 0, & x \in [-1, 0], \\ 1, & x \in (0, 1], \end{cases}$$

a necht' f je spojitá na $[-1, 1]$. Pak

$$\int_{-1}^1 f(x) d\varphi(x) = f(0).$$

Věta 3.12 (vlastnosti RS integrálu). *Necht' φ, ψ jsou neklesající funkce na $[a, b]$.*

(i) *Jsou-li $f, g \in \mathcal{RS}_\varphi([a, b])$ a $c, d \in \mathbb{R}$, pak $cf + dg \in \mathcal{RS}_\varphi([a, b])$ a platí*

$$\int_a^b (cf + dg)(x) d\varphi(x) = c \int_a^b f(x) d\varphi(x) + d \int_a^b g(x) d\varphi(x).$$

(ii) *Necht' $f \in \mathcal{RS}_\varphi([a, b])$, $c \in (a, b)$. Pak $f \in \mathcal{RS}_\varphi([a, c]) \cap \mathcal{RS}_\varphi([c, b])$ a platí*

$$\int_a^b f(x) d\varphi(x) = \int_a^c f(x) d\varphi(x) + \int_c^b f(x) d\varphi(x).$$

(iii) *Necht' $f \in \mathcal{RS}_\varphi([a, b])$ a platí $m \leq f(x) \leq M$ pro $x \in [a, b]$. Pak*

$$m(\varphi(b) - \varphi(a)) \leq \int_a^b f(x) d\varphi(x) \leq M(\varphi(b) - \varphi(a)).$$

(iv) *Je-li $f \in \mathcal{RS}_\varphi([a, b]) \cap \mathcal{RS}_\psi([a, b])$ a $c, d \in \mathbb{R}$, pak $f \in \mathcal{RS}_{c\varphi+d\psi}([a, b])$ a platí*

$$\int_a^b f(x) d(c\varphi + d\psi)(x) = c \int_a^b f(x) d\varphi(x) + d \int_a^b f(x) d\psi(x).$$

Příklad. Necht'

$$\varphi(x) = \begin{cases} x, & x \in [-1, 0], \\ x + 1, & x \in (0, 1], \end{cases}$$

a necht' f je spojitá na $[-1, 1]$. Pak

$$\int_{-1}^1 f(x) d\varphi(x) = \int_{-1}^1 f(x) dx + f(0).$$

Věta 3.13 (kritérium existence RS integrálu). *Necht' f je omezená funkce na $[a, b]$ a φ je neklesající na $[a, b]$. Pak následující tvrzení jsou ekvivalentní:*

- (a) $f \in \mathcal{RS}_\varphi([a, b])$;
- (b) *pro každé $\varepsilon > 0$ existuje dělení D intervalu $[a, b]$, pro které $\overline{S}(f, D, \varphi) - \underline{S}(f, D, \varphi) < \varepsilon$.*

Poznámka. Zvolíme-li v předchozí větě $\varphi(x) = x$, dostaneme kritérium existence Riemannova integrálu.

Věta 3.14 (monotonie a RS integrál). *Necht' f je monotónní (tj. nerostoucí nebo neklesající) na $[a, b]$ a necht' φ je spojitá a neklesající na $[a, b]$. Pak $f \in \mathcal{RS}_\varphi([a, b])$.*

Poznámka. Speciálně je-li f monotónní na $[a, b]$, pak f má na $[a, b]$ Riemannův integrál.

Věta 3.15 (spojitost a RS integrál). *Necht' φ je neklesající funkce na $[a, b]$ a necht' f je omezená na $[a, b]$. Jestliže množina bodů nespojitosti funkce f je konečná a je-li v každém z těchto bodů funkce φ spojitá, pak $f \in \mathcal{RS}_\varphi([a, b])$.*

Poznámka. Speciálně je-li f spojitá až na konečně mnoho bodů, pak existuje Riemannův integrál funkce f . Jedná se tedy o zesílení a zobecnění věty 3.4.

Důsledek 3.16. *Necht' f je spojitá funkce na $[a, b]$ a φ je neklesající na $[a, b]$. Pak $f \in \mathcal{RS}_\varphi([a, b])$.*

Věta 3.17 (vztah Riemannova a Riemannova-Stieltjesova integrálu). *Necht' $f \in \mathcal{R}([a, b])$, necht' φ je neklesající na $[a, b]$ a má na $[a, b]$ spojitou derivaci. Pak $f\varphi' \in \mathcal{R}([a, b])$, $f \in \mathcal{RS}_\varphi([a, b])$ a platí*

$$(RS) \int_a^b f(x) d\varphi(x) = (R) \int_a^b f(x) \varphi'(x) dx.$$

Příklad. $\int_0^1 x^3 dx^2 = \frac{2}{5}$

Definice. Heavisideovou funkcí (“jednotkovým skokem”) rozumíme funkci

$$I(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Věta 3.18 (integrace vzhledem k Heavisideově funkci). *Nechť f je spojitá na $[a, b]$, $s \in (a, b)$ a $\varphi(x) = I(x - s)$, $x \in [a, b]$. Pak*

$$\int_a^b f(x) d\varphi(x) = f(s).$$

Příklad. Nechť

$$\varphi(x) = \begin{cases} -1, & x \in [-1, 0], \\ 1, & x \in (0, 1]. \end{cases}$$

Pak $\int_{-1}^1 (2x + 1) d\varphi(x) = 2$.

Věta 3.19 (součet řady jako RS integrál). *Nechť $\{c_n\}_{n=1}^\infty$ je posloupnost nezáporných čísel taková, že $\sum_{n=1}^\infty c_n$ konverguje. Nechť $\{s_n\}_{n=1}^\infty$ je posloupnost po dvou různých bodů v intervalu (a, b) . Položme*

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^\infty c_n I(x - s_n).$$

Je-li f spojitá funkce na $[a, b]$, pak

$$\int_a^b f(x) d\varphi(x) = \sum_{n=1}^\infty c_n f(s_n).$$

4. Funkce více proměnných I

4.1. Základní pojmy v $\mathbb{R}^n$

Definice. Eukleidovskou metrikou (vzdáleností) na $\mathbb{R}^n$ rozumíme funkci $\rho : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ definovanou pro $x, y \in \mathbb{R}^n$ předpisem

$$\rho(x, y) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

Číslo $\rho(x, y)$ nazýváme vzdáleností bodu x od bodu y .

Maximovou metrikou na $\mathbb{R}^n$ rozumíme funkci $\rho_{\max} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ definovanou pro $x, y \in \mathbb{R}^n$ předpisem

$$\rho_{\max}(x, y) := \max\{|x_i - y_i|; i = 1, \dots, n\}.$$

Lemma 4.1 (porovnání eukleidovské a maximové metriky). Pro $x, y \in \mathbb{R}^n$ platí

$$\rho_{\max}(x, y) \leq \rho(x, y) \leq \sqrt{n} \cdot \rho_{\max}(x, y).$$

Lemma 4.2 (základní vlastnosti eukleidovské metriky). Nechť $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ a $\lambda \in \mathbb{R}$. Pak platí:

- (a) $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$;
- (b) $\rho(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| \rho(x, y)$;
- (c) $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$;
- (d) $\rho(x + z, y + z) = \rho(x, y)$.

Definice. Nechť $x \in \mathbb{R}^n$ a $R > 0$. Pak množinu

$$B(x, R) := \{y \in \mathbb{R}^n; \rho(x, y) < R\}$$

nazýváme otevřenou koulí o středu x a poloměru R .

Definice. Nechť $A \subset \mathbb{R}^n$. Řekneme, že $x \in \mathbb{R}^n$ je vnitřním bodem množiny A , jestliže existuje takové $R > 0$, že $B(x, R) \subset A$. Množina $A \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená, pokud každý bod $x \in A$ je jejím vnitřním bodem. Vnitřkem množiny A rozumíme množinu všech vnitřních bodů množiny A a značíme jej $\text{Int } A$.

Příklad. Množina $A = (0, 1) \times [0, 1]$ není otevřená, její vnitřek je $(0, 1) \times (0, 1)$.

Definice. O množině $I \subset \mathbb{R}^n$ řekneme, že to je (otevřený) interval, pokud existují (otevřené) intervaly $I_1, \dots, I_n \subset \mathbb{R}$ takové, že $I = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n$.

Příklady. $A = (0, 1) \times [0, 1]$ je interval, který není otevřený. Množina $A = (3, 4) \times (15, 17)$ je otevřený interval.

Poznámky. (a) Otevřená koule je otevřená množina, otevřený interval je otevřená množina.

(b) "Otevřená koule vzhledem k maximové metrice" je otevřený interval.

Věta 4.3 (vlastnosti otevřených množin).

- (a) Prázdná množina a celý prostor $\mathbb{R}^n$ jsou otevřené v $\mathbb{R}^n$.
- (b) Sjednocení libovolného systému otevřených množin je otevřená množina.
- (c) Průnik konečně mnoha otevřených množin je otevřená množina.

Příklad. Neplatí, že průnik nekonečně mnoha otevřených množin je otevřená množina. Zvolme například $G_i = (-\frac{1}{i}, \frac{1}{i})$, $i \in \mathbb{N}$. Pak $\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i = \{0\}$ není otevřená.

Definice. Necht $\{x^k\}$ je posloupnost v $\mathbb{R}^n$ a $x \in \mathbb{R}^n$. Řekneme, že $\{x^k\}$ konverguje k x , jestliže $\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x^k, x) = 0$. Značíme $x^k \rightarrow x$, nebo také $\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = x$. Prvek x nazýváme *limitou posloupnosti* $\{x^k\}$ v $\mathbb{R}^n$. *Konvergentní posloupnosti* rozumíme posloupnost, která má limitu v $\mathbb{R}^n$.

Lemma 4.4 (vlastnosti konvergence v $\mathbb{R}^n$). *Necht $\{x^k\}$ je posloupnost prvků z $\mathbb{R}^n$ a $x \in \mathbb{R}^n$. Pak platí:*

- (a) $\{x^k\}$ má nejvýše jednu limitu;
- (b) $\{x^k\}$ konverguje k x právě tehdy, když konverguje po složkách, tj. pro každé $i = 1, \dots, n$ platí $x_i^k \rightarrow x_i$.

Příklad. $(\frac{1}{k}, 1 - \frac{1}{k}) \rightarrow (0, 1)$

Definice. Množina $A \subset \mathbb{R}^n$ je *uzavřená*, pokud platí následující implikace:

$$\{x^k\} \subset A, \quad x^k \rightarrow x, \quad x \in \mathbb{R}^n \quad \Rightarrow \quad x \in A.$$

Příklady. Množina $A = [0, 1] \times [0, 1]$ je uzavřená. Množina $A = (0, 1) \times (0, 1)$ není uzavřená, ale je otevřená. Množina $A = (0, 1) \times [0, 1]$ není uzavřená ani otevřená.

Věta 4.5 (vztah otevřených a uzavřených množin). *Necht $A \subset \mathbb{R}^n$. Potom A je uzavřená právě tehdy, když $\mathbb{R}^n \setminus A$ je otevřená.*

Věta 4.6 (vlastnosti uzavřených množin).

- (a) Prázdná množina a celý prostor $\mathbb{R}^n$ jsou uzavřené v $\mathbb{R}^n$.
- (b) Sjednocení konečně mnoha uzavřených množin je uzavřená množina.
- (c) Průnik libovolného systému uzavřených množin je uzavřená množina.

4.2. Parciální derivace

Příklad. $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ je funkce dvou proměnných. Jejím grafem je podmnožina $\mathbb{R}^3$, kterou nazýváme paraboloid.

Definice. Necht f je funkce n proměnných a $x \in \mathbb{R}^n$. Řekneme, že f je *spojitá v bodě x* , jestliže platí

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall y \in B(x, \delta): |f(y) - f(x)| < \varepsilon.$$

Necht $A \subset \mathbb{R}^n$ a $x \in A$. Řekneme, že f je *spojitá v bodě x vzhledem k A* , pokud platí

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall y \in B(x, \delta) \cap A: |f(y) - f(x)| < \varepsilon.$$

Řekneme, že f je *spojitá na množině A* , jestliže je spojitá v každém bodě $x \in A$ vzhledem k A a že f je spojitá, jestliže je spojitá na $\mathbb{R}^n$.

Příklad.

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} 1, & x_1^2 + x_2^2 \leq 1, \\ 0, & x_1^2 + x_2^2 > 1. \end{cases}$$

Pak f není spojitá v bodech splňujících $x_1^2 + x_2^2 = 1$ (tj. v bodech jednotkové kružnice), je ale spojitá v těchto bodech vzhledem k množině $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$. Dále platí, že f je spojitá na množině A .

Lemma 4.7. *Pro každé $i = 1, \dots, n$ je funkce $(x_1, \dots, x_n) \mapsto x_i$ spojitá.*

Věta 4.8 (operace zachovávající spojitost). (i) *Necht $A \subset \mathbb{R}^n$, $x \in A$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Jsou-li funkce f a g spojité v bodě x vzhledem k A , potom také funkce αf , $f + g$ a fg jsou spojité v bodě x vzhledem k A . Pokud navíc funkce g je nenulová v bodě x , pak je spojitá i funkce f/g v bodě x vzhledem k A .*

(ii) *Necht $A \subset \mathbb{R}^n$, $B \subset \mathbb{R}^m$ a $y \in A$. Necht $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ jsou funkce spojité v bodě y vzhledem k A a $(\varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x)) \in B$ pro každé $x \in A$. Necht f je spojitá v bodě $(\varphi_1(y), \dots, \varphi_m(y))$ vzhledem k B . Potom složená funkce*

$$F(x) := f((\varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x))), \quad x \in A$$

je spojitá v bodě y vzhledem k A .

- Příklady.** (i) $f_1(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ je spojitá na $\mathbb{R}^2$;
(ii) $f_2(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2}$ je spojitá na množině $\{(x_1, x_2) : x_2 \neq 0\}$;
(iii) $f_3(x_1, x_2) = e^{x_1^2 + x_2^2}$ je spojitá na $\mathbb{R}^2$;
(iv) $f_4(x_1, x_2) = \log(x_1 + x_2^2)$ je spojitá na množině $\{(x_1, x_2) : x_1 + x_2^2 > 0\}$.

Definice. Řekneme, že funkce n proměnných f má v bodě $x \in \mathbb{R}^n$ limitu rovnou $A \in \mathbb{R}^*$, jestliže platí

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall y \in B(x, \delta) \setminus \{x\} : |f(y) - A| < \varepsilon.$$

Tuto skutečnost zapisujeme jako $\lim_{y \rightarrow x} f(y) = A$.

Poznámka. f je spojitá v x právě tehdy, když $\lim_{y \rightarrow x} f(y) = f(x)$.

Příklad.

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} 0, & (x_1, x_2) \neq (0, 0), \\ 1, & (x_1, x_2) = (0, 0) \end{cases}$$

není spojitá v $(0, 0)$, ale má tam limitu rovnou 0.

Definice. Nechť f je funkce n proměnných, $x \in \mathbb{R}^n$ a $i = 1, \dots, n$. Pak *parciální derivaci funkce f v bodě x podle i -té proměnné* definujeme jako limitu

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + t, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{t},$$

pokud tato limita existuje vlastní.

Příklad. $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) = 2x_1, \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2) = 2x_2$.

Věta 4.9 (spojitost a otevřené / uzavřené množiny). *Nechť f je spojitá funkce na $\mathbb{R}^n$ a $c \in \mathbb{R}$. Potom platí*

- (a) Množiny $\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) > c\}$, $\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) < c\}$ jsou otevřené v $\mathbb{R}^n$.
(b) Množiny $\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \leq c\}$, $\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \geq c\}$ a $\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) = c\}$ jsou uzavřené v $\mathbb{R}^n$.

- Příklady.** (i) Jednotková kružnice $\{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 = 1\}$ je uzavřená v $\mathbb{R}^2$.
(ii) Otevřená jednotková koule $\{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 < 1\}$ je otevřená v $\mathbb{R}^2$.
(iii) $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 = 1\}$ je uzavřená v $\mathbb{R}^2$.

Další příklady k limitám a parciálním derivacím funkcí více proměnných

Příklad.

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right), & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

pak $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$.

Příklad. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ neexistuje.

Příklad. $f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}$

- (i) Definiční obor f je množina $\{(x, y) : |y| \leq |x|\}$.
(ii) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - y^2}}, \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\frac{y}{\sqrt{x^2 - y^2}}$, pokud $|y| < |x|$. Pokud $|y| \geq |x|$, pak žádná z parciálních derivací neexistuje.

Příklad.

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{xy}\right), & x \neq 0, y \neq 0, \\ 0, & \text{jinak,} \end{cases}$$

pak $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$, ale dvojnásobné limity $\lim_{x \rightarrow 0}(\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y))$ a $\lim_{y \rightarrow 0}(\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y))$ neexistují.

5. Funkce více proměnných II

5.1. Věta o implicitní funkci

Definice (z minulého semestru). Nechť f je funkce n proměnných a $x \in \mathbb{R}^n$. Řekneme, že f je *spojitá v bodě x* , jestliže platí

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall y \in B(x, \delta): |f(y) - f(x)| < \varepsilon.$$

Nechť $A \subset \mathbb{R}^n$ a $x \in A$. Řekneme, že f je *spojitá v bodě x vzhledem k A* , pokud platí

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall y \in B(x, \delta) \cap A: |f(y) - f(x)| < \varepsilon.$$

Řekneme, že f je *spojitá na množině A* , jestliže je spojitá v každém bodě $x \in A$ vzhledem k A a že f je *spojitá*, jestliže je spojitá na $\mathbb{R}^n$.

Věta 5.1 (o nabývání mezihodnot). Nechť $I \subseteq \mathbb{R}^n$ je interval, f je spojitá funkce na množině I a nechť jsou dány body $a, b \in I$ takové, že $f(a) < f(b)$. Pak pro libovolné $\zeta \in (f(a), f(b))$ existuje $c \in I$ takové, že $f(c) = \zeta$.

Příklad. $f(x, y) = x^2 + y^4$, pak $f([0, 2] \times [0, 1]) = [0, 5]$.

Definice (z minulého semestru). Nechť f je funkce n proměnných, $x \in \mathbb{R}^n$ a $i = 1, \dots, n$. Pak *parciální derivaci funkce f v bodě x podle i -té proměnné* definujeme jako limitu

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + t, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{t},$$

pokud tato limita existuje vlastní.

Věta 5.2 (vztah parciálních derivací a spojitosti). Nechť f je reálná funkce n proměnných, $a \in \mathbb{R}^n$ a $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$ jsou spojité funkce v bodě a . Pak f je spojitá v bodě a .

Příklad. Existence parciálních derivací nestačí. Nechť

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \text{ nebo } y = 0; \\ 0, & x \neq 0 \text{ a } y \neq 0. \end{cases}$$

Pak $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$, ale f není spojitá v bodě $(0, 0)$.

Definice. Nechť $G \subseteq \mathbb{R}^n$ je neprázdná otevřená množina, $i, j \in \{1, \dots, n\}$, funkce $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ má v každém bodě G vlastní i -tou parciální derivaci a $\mathbf{x} \in G$. Parciální derivaci funkce $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ podle proměnné x_j v bodě $\mathbf{x}$ značíme $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x})$, pokud $i \neq j$, nebo $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(\mathbf{x})$, je-li $i = j$. Tyto funkce nazýváme *parciální derivace druhého řádu* funkce f .

Analogicky se definují parciální derivace vyšších řádů.

Příklad. $f(x, y) = x^3 + y^4$, pak $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4y^3$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 6x$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 12y^2$

Poznámka. Obecně nemusí platit $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0)$, ale platí to, pokud jsou funkce $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ a $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ spojité v bodě (x_0, y_0) .

Definice. Nechť $G \subseteq \mathbb{R}^n$ je otevřená množina a $k \in \mathbb{N}$. Nechť funkce $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ má v každém bodě množiny G spojité všechny parciální derivace až do řádu k . Pak říkáme, že funkce f je třídy $\mathcal{C}^k$ na G . Množinu všech takových funkcí značíme $\mathcal{C}^k(G)$.

Příklad. $f(x, y) = x^3 + y^4$, pak z předchozího příkladu plyne, že $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2)$ (dokonce platí, že $f \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^2)$ pro každé $k \in \mathbb{N}$)

Věta 5.3. [o implicitní funkci] Nechť $k \in \mathbb{N}$, $G \subseteq \mathbb{R}^2$ je otevřená, $F : G \rightarrow \mathbb{R}$, $(x_0, y_0) \in G$ a nechť platí

- (i) $F \in \mathcal{C}^k(G)$,
- (ii) $F(x_0, y_0) = 0$,
- (iii) $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$.

Pak existují $\varepsilon > 0$ a $\delta > 0$ taková, že pro každé $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ existuje právě jedno $y \in (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$ s vlastností $F(x, y) = 0$. Označíme-li toto y symbolem $\varphi(x)$, pak $\varphi \in \mathcal{C}^k((x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon))$ a

$$\varphi'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, \varphi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))}, \quad x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon).$$

Příklad. $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 - 1 = 0\}$, pak množinu M lze v okolí bodu $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ popsat jako graf nějaké funkce φ proměnné x a platí $\varphi'(\frac{\sqrt{2}}{2}) = -1$. V bodě $(1, 0)$ naopak není předpoklad věty o implicitní funkci splněn.

Poznámka. Může se stát, že předpoklad Věty 5.3 není splněn, ale závěr přesto platí. To nastává například v případě, kdy $F(x, y) = x - y^3$ a $(x_0, y_0) = (0, 0)$.

Příklad. Rovnice $e^{xy^2-1} + \log(\frac{x}{y}) = 1$ určuje na okolí bodu $(1, 1)$ implicitně zadanou funkci $y = \varphi(x)$, která je třídy $\mathcal{C}^2$ a splňuje $\varphi'(1) = -2$, $\varphi''(1) = -12$. Odtud plyne, že φ je na okolí bodu 1 klesající a konkávní.

5.2. Volné a vázané extrémy

Definice. Nechť $M \subseteq \mathbb{R}^n$, $x \in M$ a f je reálná funkce definovaná alespoň na M . Řekneme, že f nabývá v bodě x

- *maxima* na M , jestliže platí $\forall y \in M : f(y) \leq f(x)$,
- *lokálního maxima* vzhledem k M , jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že $\forall y \in B(x, \delta) \cap M : f(y) \leq f(x)$,
- *ostrého maxima* na M , jestliže platí $\forall y \in M \setminus \{x\} : f(y) < f(x)$,
- *ostrého lokálního maxima* vzhledem k M , jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že $\forall y \in (B(x, \delta) \setminus \{x\}) \cap M : f(y) < f(x)$

Analogicky definujeme *minimum* a *ostré minimum* na M , *lokální minimum* a *ostré lokální minimum* vzhledem k M .

Extrémy na otevřené množině

Věta 5.4 (nutná podmínka existence lokálního extrému). Nechť $G \subseteq \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $a \in G$ a funkce $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ má v bodě a lokální extrém. Pak pro každé $j \in \{1, \dots, n\}$ platí:

Parciální derivace $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$ buď neexistuje, nebo je rovna nule.

Příklad. Kandidáti na lokální extrémy funkce $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$ jsou body $(-1, -1)$, $(0, 0)$ a $(1, 1)$.

Definice. Nechť $G \subseteq \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $a \in G$ a $f \in \mathcal{C}^1(G)$. Gradientem funkce f v bodě a rozumíme vektor

$$\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \frac{\partial f}{\partial x_2}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right).$$

Pokud $\nabla f(a) = \mathbf{0}$, pak bod a nazýváme *stacionárním bodem* funkce f .

Příklad. Stacionární body funkce $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$ jsou body $(-1, -1)$, $(0, 0)$ a $(1, 1)$.

Definice. Necht' $G \subseteq \mathbb{R}^2$ je neprázdná otevřená množina, $a \in G$ a $f \in \mathcal{C}^2(G)$. Pak *Hessova matice* je matice

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a) \end{pmatrix}$$

Značíme ji symbolem $\nabla^2 f(a)$.

Příklad. Hessova matice funkce $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$ je rovna $\begin{pmatrix} 12x^2 - 2 & -2 \\ -2 & 12y^2 - 2 \end{pmatrix}$.

Věta 5.5 (postačující podmínky pro existenci lokálního extrému). *Necht' $G \subseteq \mathbb{R}^2$ je neprázdná otevřená množina, $f \in \mathcal{C}^2(G)$ a $a \in G$ je stacionárním bodem funkce f . Potom platí:*

- (a) *Je-li matice $\nabla^2 f(a)$ negativně definitní, nabývá f v bodě a ostrého lokálního maxima.*
- (b) *Je-li matice $\nabla^2 f(a)$ pozitivně definitní, nabývá f v bodě a ostrého lokálního minima.*
- (c) *Je-li matice $\nabla^2 f(a)$ indefinitní, nenabývá f v bodě a ani lokálního minima, ani lokálního maxima, tj. a je sedlový bod funkce f .*

Poznámka. (i) Pojem pozitivní/negativní definitnosti byl definován v předmětu Lineární algebra. Připomeňme, že symetrická matice $\begin{pmatrix} b & d \\ d & c \end{pmatrix}$ je

- pozitivně definitní, právě když $b > 0$ a $bc > d^2$,
- negativně definitní, právě když $b < 0$ a $bc > d^2$,
- indefinitní, právě když $bc < d^2$.

(ii) Je-li matice $\nabla^2 f(a)$ semidefinitní, pak pouze na základě této informace nelze určit, zda f má v a extrém.

Příklad. Funkce $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$ má lokální minimum v bodech $(-1, -1)$ a $(1, 1)$. Nemá lokální maximum.

Extrémy na uzavřené množině

Definice. Množina $A \subset \mathbb{R}^n$ je *omezená*, pokud je omezená množina $\{\rho(x, 0); x \in A\}$.

Množina $A \subset \mathbb{R}^n$ je *kompaktní*, pokud je uzavřená a omezená.

Příklad. Množina $[1, 2] \times [3, 4]$ je kompaktní. Množiny $\mathbb{R} \times [0, 1]$ a $(0, 1) \times [0, 1]$ nejsou kompaktní.

Věta 5.6 (o nabývání extrémů). *Necht' $A \subseteq \mathbb{R}^n$ je kompaktní množina, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ spojitá funkce. Pak existují body $c, d \in A$ takové, že*

$$f(c) = \inf\{f(x); x \in A\}, \quad f(d) = \sup\{f(x); x \in A\}.$$

Příklad. Supremum funkce $f(x, y) = x - 2y$ na množině $M = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x + y \leq 1\}$ je rovno 1 a infimum je rovno -2.

Příklad. Supremum funkce $f(x, y) = x - 2y$ na množině $M = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x + y \leq 1\}$ je rovno 1 a infimum je rovno -2.

Příklad. Supremum funkce $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ na množině $M = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 1\}$ je rovno 1 a infimum je rovno 0.

Věta 5.7 (Lagrangeova věta o multiplikátoru). *Necht' $G \subseteq \mathbb{R}^2$ je otevřená množina, $f, g \in \mathcal{C}^2(G)$, $M = \{(x, y) \in G; g(x, y) = 0\}$ a $(x_0, y_0) \in M$ je bodem lokálního extrému funkce f vzhledem k množině M . Potom je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:*

- (a) $\nabla g(x_0, y_0) = (0, 0)$,

(b) existuje číslo $\lambda \in \mathbb{R}$ splňující

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) = 0.$$

Příklad. Supremum funkce $f(x, y) = 2x - 3y$ na množině $M = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 13\}$ je rovno 13 a infimum je rovno -13 .

Příklad. Supremum funkce $f(x, y) = \operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} y$ na množině $M = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ je rovno $2 \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{2}}$ a infimum je rovno 0.

Příklad. Dokažte nerovnost

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2} \right)^n, \quad n \geq 1, x \geq 0, y \geq 0.$$

Věta 5.8 (záměnnost parciálních derivací). *Nechť $G \subseteq \mathbb{R}^n$ je otevřená množina a $f \in \mathcal{C}^2(G)$. Pak pro každé $a \in G$ platí $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{a})$.*

Příklad. Bez předpokladu $f \in \mathcal{C}^2(G)$ věta neplatí.

Příklad. Funkce $f(x, y) = |x^2 + y^2 - 1|$ má neostré lokální minimum v bodech jednotkové kružnice $x^2 + y^2 = 1$ a ostré lokální maximum v bodě $(0, 0)$.